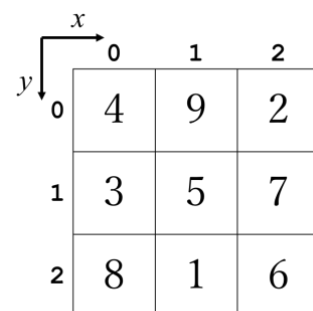


2024 年度 大学入学共通テスト情報関係基礎 第3問(選択問題) 改題

次の文章を読み、後の問い(問1～3)に答えよ。



	0	1	2
0	4	9	2
1	3	5	7
2	8	1	6

図1 3次の魔方陣

魔方陣とは、1から順に重複しない自然数を、各
列、各行、各対角線の和が等しくなるように正形状

に並べたものである。列数と行数がいずれも N である魔方陣を「 N 次の魔方陣」と呼ぶ。図1は「3次の魔方陣」の例である。

問1 次の文章を読み、空欄【ア】・【イ】に当てはまる数字をマークせよ。

また、空欄【ウ】～【オ】に入れるのに最も適当なものを、後の解答群のうちから一つずつ選べ。

与えられた数の並びが魔方陣かどうかを検証する準備として、各列や各行、各対角線の和を求め、表示するプログラムを作成する。数の並びは、一番左の列を第0列、一番上の行を第0行として、第 x 列第 y 行の値が2次元配列 **Mahou**[x, y] の要素に格納された形で与えられる。 N 次の魔方陣では、配列の添字の範囲は 0 から $N-1$ までとなる。図1の場合、1が記入されているマスは第1列第2行なので、**Mahou**[1, 2] と表せる。

第0行の和を求めるには, **Mahou**[0,0], **Mahou**[1,0], **Mahou**[2,0] を足し合わせる。同様に, 第1行の和を求めるには, **Mahou**[{ ア },1], **Mahou**[1,{ イ }], **Mahou**[2,{ イ }] を足し合わせる。各行の和を求めて表示するプログラムが図2である。変数 **N** には魔方陣の次数を格納する。各行の和は変数 **wa** を使用して計算され, 行ごとに表示される。

```
(01)  N = 3
(02)  gyou を 0 から N-1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(03)  |   wa = 0
(04)  |   retu を 0 から N-1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(05)  |   |   wa = wa + {ウ}
(06)  |   L 表示する (wa)
```

図2 配列**Mahou**各行の和を求めて表示するプログラム

また, 各列の和を計算するには, 図2のプログラムのうち (02) 行目と (04) 行目の変数 **gyou** と変数 **retu** を入れ替える。

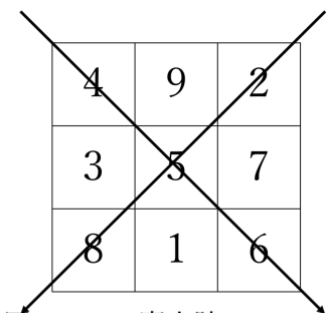


図3 魔方陣の二つの対角方向

次に、対角方向についての和を考える。対角方向は、図3のように二つある。左上から右下への対角方向＼の和を求めるプログラムは図4になる。

```
(01) N = 3
(02) wa = 0
(03) iを0からN - 1まで1ずつ増やしながら繰り返す:
(04)   wa = wa + {エ}
(05) 表示する(wa)
```

図4 配列Mahouの対角方向＼の和を求めるプログラム

右上から左下への対角方向／の和を求めるには図4の{エ}を{オ}に変更する。以上のプログラムによって、各列、各行、二つの対角方向の和が表示され、それらがすべて等しいかどうかを目視で確認できるようになる。

{ウ}の解答群

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| ① N - 1 | ① Mahou[retu,gyou] |
| ② Mahou[retu - 1,gyou - 1] | ③ Mahou[N,N] |
| ④ Mahou[N - 1,N - 1] | ⑤ 1 |

{エ}・{オ}の解答群

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| ① Mahou[i,i] | ① Mahou[i + 1,i + 1] |
| ② Mahou[N - i,i] | ③ Mahou[N + i,i + 1] |
| ④ Mahou[N - 1 - i,i] | ⑤ Mahou[N - 1 - i,i + 1] |

問2 次の文章を読み、空欄【カ】・【キ】・【ケ】・【サ】に入れるのに最も適当なものを、後の解答群のうちから一つずつ選べ。また、空欄【ク】に当てはまる数字をマークせよ。

N が奇数であれば、次の手順に従うと N 次の魔方陣を作成できることが知られている。

- ・ まず、図 5(a)に示すように、一番下の行の中央に 1 を記入する。
- ・ 2 以降の数 z については、基本的に、その前に $z-1$ を記入したマスの右下のマスに記入する。
 - ただし、右下のマスが表の外側になるとき、下にはみ出る場合は一番上の行に、右にはみ出る場合は一番左の列に回り込む。右にも下にもはみ出る場合は、第 0 列第 0 行に回り込む。
 - 記入しようとするマスにすでに数が記入されていた場合は、 $z-1$ を記入したマスの一つ上のマスに記入する。

この手順を用いて 3 次の魔方陣を作成する。2 を記入するときには下にはみ出るので、一番上の行に回り込む (図 5(b))。これは 9 を記入するときも同様である。また、3 を記入するときには右にはみ出るので、一番左の列

に回り込む (図 5(b))。これは 8 を記入するときも同様である。さらに、4 を記入するとき 3 の右下のマスが埋まっているので、3 の上のマスに記入する。なお、7 を記入するとき、6 の右下のマスは、右にも下にもはみ出るので、第 0 列第 0 行に回り込むが、すでに 4 が記入されているので、6 がある第 2 列第 2 行の上のマスに記入する。完成系が図 5(e)である。

(a)

	1	

(b)

		2
	1	

(c)

		2
3		
	1	

(d)

4		2
3		
	1	

.....

(e) 完成形

4	9	2
3	5	7
8	1	6

図5 3次の魔方陣の作成手順

この作成方法をプログラムとしたものが図 6 である。配列 **Mahou** に、作成する魔方陣のマスの値を格納していく。**Mahou[x, y]** の値が 0 のときは、そのマスは未記入であることを表している。最初に記入するマスの場所を N を用いて表すと、第[**力**]列、第[**キ**]行となり、(03)行目で格納している。なお、 $a \% b$ は、 a を b で割った余りを求める演算である。

このプログラムを実行すると、(06)行目は[**ク**]回実行される。

```

(01) 配列Mahouのすべての要素に0を代入する
(02) N = 3
(03) x = { カ }, y = { キ }, Mahou[x][y] = 1
(04) zを2からN * Nまで1ずつ増やしながら繰り返す:
(05) | もしMahou[(x + 1) % N][(y + 1) % N] == 0ならば:
(06) | | x = { ケ }, y = { コ }
(07) | そうでなければ:
(08) | | { サ }
(09) | Mahou[x][y] = z

```

図6 3次の魔方陣を作成するプログラム

【カ】・【キ】の解答群

- | | | |
|---------|---------------|---------------|
| ① 0 | ④ N | ② N - 1 |
| ③ N + 1 | ⑤ (N - 1) / 2 | ⑥ (N - 1) % 2 |

【ケ】・【コ】の解答群

- | | | |
|---------------|-------------|---------|
| ① x - N | ④ x + N | ② x % N |
| ③ (x + 1) % N | ⑤ y - N | ⑥ y % N |
| ⑦ (y + 1) % N | ⑧ x + y - 1 | |

【サ】の解答群

- | | | |
|------------------------|------------------------|-------------|
| ① x = y | ④ y = x | ② x = x + 1 |
| ③ x = x - 1 | ⑤ y = y + 1 | ⑥ y = y - 1 |
| ⑦ x = x + 1, y = y + 1 | ⑧ x = x - 1, y = y - 1 | |

問3 次の文章を読み、空欄【 シ 】～【 ソ 】に入れるのに最も適当なものを、
後の解答群のうちから一つずつ選べ。また、空欄【 タ 】に当てはまる数字
をマークせよ。

問 2 の手順に従って、 N の値が 3 より大きい魔方陣を作成した。これが
正しい魔方陣になっていることを検証したい。そのために作成したプログラ
ムの一部が、図 7・図 8 である。問 1 では各列や各行、各対角方向の和
を表示するのみであったが、ここではそれらが同一であることをプログラ
ム内で検証する。図 7 では、変数 **hantei_wa** と変数 **batu** を用いて配列
Mahou の各行の和が一致することを検証する。**hantei_wa** には最初の行
の和を格納し、以降の行の和がこれと一致しない場合は **batu** の値を 1 と
する。最終的に **batu** の値に応じてメッセージを表示する。なお、各列の
和や対角方向の和についても同様に検証できる。

図 8 は、配列 **Mahou** に 1 から $N \times N$ までのすべての数が重複なく入っ
ていることを検証するプログラムである。ここでは、1 次元配列 **Kakunin**
を用いている。また、図 7 と同じ用途で変数 **batu** を用いている。

```

(01) hantei_wa = 0, batu = 0
(02) gyouを0からN - 1まで1ずつ増やしながら繰り返す:
(03) |   wa = 0
(04) |   retuを0からN - 1まで1ずつ増やしながら繰り返す:
(05) |   |   wa = wa + {ウ}
(06) |   |   もし{シ}ならば:
(07) |   |   |   hantei_wa = wa
(08) |   |   |   {ス}
(09) |   |   もしbatu == 1ならば:
(10) |   |   |   表示する("魔方陣ではありません!")
(11) |   |   そうでなければ:
(12) |   |   表示する("各行の和は一致しました")

```

図7 各行の和が一致することの検証

{シ}の解答群

- | | |
|------------------|-------------------|
| ① retu == 0 | ① wa == 0 |
| ② hantei_wa == 0 | ③ wa == hantei_wa |

```

(01) 配列Kakuninのすべての要素に0を代入する
(02) batu = 0
(03) gyouを0からN - 1まで1ずつ増やしながら繰り返す:
(04) |   retuを0からN - 1まで1ずつ増やしながら繰り返す:
(05) |   |   Kakunin[{セ}] = Kakunin[{セ}] + 1
(06) |   iを1からN * Nまで1ずつ増やしながら繰り返す:
(07) |   |   もし{ソ}ならば:
(08) |   |   |   batu = {タ}
(09) |   |   もしbatu == 1ならば:
(10) |   |   表示する("魔方陣ではありません!")
(11) |   |   そうでなければ:
(12) |   |   表示する("数の重複はありませんでした")

```

図8 全ての数が重複なく入っていることの検証

{ス}の解答群

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| ① もしwa != hantei_waならば: | ① もしwa != hantei_waならば: |
| batu = 1 | batu = 1 |
| | そうでなければ: |
| | batu = 0 |
| ② もしwa == hantei_waならば: | ③ もしwa == hantei_waならば: |
| batu = 0 | batu = 0 |
| | そうでなければ: |
| | batu = 1 |

{セ}の解答群

- | | | |
|--------------------|--------------------|---------------|
| ① N | ① N - 1 | ② retu + gyou |
| ③ Mahou[retu,retu] | ④ Mahou[retu,gyou] | |
| ⑤ Mahou[gyou,gyou] | ⑥ gyou * N + retu | |

{ソ}の解答群

- | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| ① Kakunin[i] > 0 | ① Kakunin[i] == 1 | ② Kakunin[i] == 2 |
| ③ Kakunin[i] != 1 | ④ Kakunin[i] == N | |

解答用紙

	解答記号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
問 1	ア	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
	イ	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
	ウ	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
	エ	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
	オ	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
問 2	カ	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
	キ	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
	ク	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
	ケ	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
	コ	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
	サ	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
問 3	シ	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
	ス	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
	セ	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
	ソ	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
	タ	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	